

Gamification in personal health management: a focus on mobile apps

Gamificación en la gestión de salud personal: un enfoque en apps móviles

Jhossmar Cristians Auza-Santiváñez^{1,2}  , José Alejandro Carías Díaz³ , Oscar Angel Vedia Cruz⁴ , Sara Milca Robles-Nina⁵ , Carlos Sánchez Escalante⁶ , Blas Apaza Huanca⁷ 

¹Ministerio de Salud y Deportes. La Paz, Bolivia.

²Universidad Mayor de San Andrés. Bolivia.

³Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Departamento de Cirugía. Honduras.

⁴Hospital clínico San Carlos. Madrid, España.

⁵Hospital General 450. Durango, México.

⁶ICU Departament, King Salman Hospital Riyadh. Saudi Arabia.

⁷Ministerio de Salud y Deportes. La Paz, Bolivia.

Cite as

Auza-Santiváñez JC, Carías Díaz JA, Vedia Cruz OA, Robles-Nina SM, Sánchez Escalante C, Apaza Huanca B. Gamification in personal health management: a focus on mobile apps. SAP Gamification and Augmented Reality. 2024; 2:31. <https://doi.org/10.56294/gr202431>

Publication History

Submitted: 11-10-2023

Revised: 09-12-2023

Accepted: 27-02-2024

Published: 28-02-2024

Corresponding Author

Jhossmar Cristians Auza-Santiváñez 

ABSTRACT

This review article explores the concept and applications of gamification in personal health management, with a focus on mobile apps. Gamification is the use of game elements and techniques in non-game contexts to motivate and engage users in achieving certain goals or behaviors. Gamification has been applied to various domains of health, such as wellness, diet, exercise, chronic disease management, and mental health. The article discusses the benefits and challenges of gamification for health, as well as the theoretical frameworks and empirical evidence that support its effectiveness.

Keywords: Gamification; Personal Health Management; Mobile Apps.

RESUMEN

Este artículo de revisión explora el concepto y las aplicaciones de la gamificación en la gestión de la salud personal, con un enfoque en las apps móviles. La gamificación consiste en el uso de elementos y técnicas de juego en contextos no lúdicos para motivar e involucrar a los usuarios en el logro de ciertas metas o comportamientos. La gamificación se ha aplicado a diversos dominios de la salud, como el bienestar, la dieta, el ejercicio, el manejo de enfermedades crónicas y la salud mental. El artículo analiza los beneficios y los desafíos de la gamificación para la salud, así como los marcos teóricos y la evidencia empírica que respaldan su efectividad.

Palabras clave: Gamificación; Gestión de Salud Personal; Aplicaciones Móviles.

INTRODUCCI  N

La gesti  n de la salud personal se ha convertido en un desaf  o contempor  neo, agravado por estilos de vida sedentarios y el aumento de enfermedades cr  nicas.^(1,2) En este contexto, la gamificaci  n emerge como una estrategia innovadora y prometedora para fomentar la adopci  n de h  bitos saludables y mejorar la gesti  n de la salud individual.^(3,4)

La gamificaci  n es una t  cnica de aprendizaje que utiliza elementos y principios de los juegos para motivar, involucrar y mejorar el rendimiento de los estudiantes en contextos educativos. Puede considerarse como una quinta teor  a del aprendizaje, que se diferencia de las anteriores por su   nfasis en la diversi  n, la recompensa, la competencia y la cooperaci  n. La gamificaci  n busca aprovechar el potencial de los juegos para crear experiencias de aprendizaje significativas, funcionales y personalizadas.⁽⁵⁾

Al aplicar estos elementos a la gesti  n de la salud personal, se busca transformar las tareas diarias relacionadas con el bienestar en experiencias m  s atractivas y motivadoras. La teor  a psicol  gica respalda esta estrategia, ya que la gamificaci  n capitaliza la motivaci  n intr  nseca y extr  nseca para impulsar el cambio de comportamiento.

La gamificaci  n en la gesti  n de la salud personal se manifiesta en diversas formas, desde aplicaciones m  viles hasta dispositivos vestibles y plataformas en l  nea. Estos sistemas integran desaf  os, recompensas virtuales, y elementos de narrativa para hacer que la adopci  n de h  bitos saludables, como el ejercicio regular, la dieta equilibrada y el sue  o adecuado, sea m  s atractiva y sostenible.

La incorporaci  n de la gamificaci  n en la gesti  n de la salud personal se apoya en principios psicol  gicos como la teor  a del flujo, que sugiere que las personas est  n m  s comprometidas y satisfechas cuando enfrentan desaf  os equilibrados con sus habilidades. Adem  s, la gamificaci  n aprovecha la motivaci  n intr  nseca al proporcionar un sentido de logro y satisfacci  n personal, as   como la motivaci  n extr  nseca mediante recompensas tangibles o virtuales.

La estrategia de gamificaci  n para mejorar la prevenci  n, el diagn  stico, el tratamiento y la rehabilitaci  n de diversas enfermedades y trastornos ha estado estrechamente vinculada con el desarrollo del metaverso. Este ha sido importante, pues ha proporcionado un entorno virtual inmersivo, interactivo y personalizado, donde los pacientes y los profesionales sanitarios pueden acceder a juegos terap  uticos, educativos y motivacionales, que les ayudan a mejorar su calidad de vida, su aprendizaje y su rendimiento.^(6,7,8,9)

Esta conjunci  n ha facilitado la creaci  n de comunidades, redes y plataformas, que fomentan la colaboraci  n, la comunicaci  n y el apoyo entre los usuarios, as   como la generaci  n de datos e informaci  n, que contribuyen a la investigaci  n y la innovaci  n en el   mbito de la salud.^(10,11,12)

Aunque la gamificaci  n ofrece promesas significativas, no est   exenta de desaf  os y consideraciones   ticas. La privacidad de los datos, la equidad en el acceso a las tecnolog  as gamificadas y la posible dependencia son aspectos cr  ticos que deben abordarse para garantizar que la gamificaci  n en la gesti  n de la salud personal beneficie a todos los usuarios de manera justa y responsable.

El presente estudio se propone el objetivo de describir los beneficios y limitaciones de la gamificaci  n en los cuidados de salud.

M  TODO

Se realiz   una revisi  n de la bibliograf  a a trav  s del acceso a las bases de datos Scopus, PubMed, Dialnet, Scielo, y el motor de b  squedas Google Scholar, mediante las estrategias: ((gamificaci  n) AND (salud)), ((gamificaci  n) AND (cuidado personal)) e ((aplicaciones m  viles) AND (gamificaci  n) AND (salud)). La b  squeda se realiz   tambi  n con los t  rminos en ingl  s. Se limit   la b  squeda al per  odo 2019 - 2024, en idiomas espa  ol e ingl  s. Se escogieron los art  culos que tuvieran acceso libre, que presentaran el manuscrito completo y que fueran pertinentes para el tema tratado seg  n el criterio de los autores. Se incluyeron 31 fuentes de informaci  n en la revisi  n.

DESARROLLO

Beneficios de la gamificaci  n en el cuidado de la salud

El uso de aplicaciones con elementos de gamificaci  n en el cuidado de la salud est   siendo investigado y aplicado en diversas   reas. Por ejemplo, se ha evaluado el uso de aplicaciones para la deshabituaci  n tab  quica con elementos de gamificaci  n, donde se encontr   que estas aplicaciones pueden incorporar t  cnicas de cambio de comportamiento, como retroalimentaci  n y automonitorizaci  n, para ayudar en el proceso de dejar de fumar.^(13,14)

En el contexto de la deshabituaci  n tab  quica, las aplicaciones con gamificaci  n han utilizado elementos que incluyen recompensas virtuales, sistemas de puntos, competiciones entre usuarios, y la creaci  n de narrativas interactivas que gu  an al usuario a trav  s de su proceso de dejar de fumar. Estos elementos buscan hacer que el proceso de abandonar el tabaco sea m  s atractivo y motivador.⁽¹³⁾

En el   mbito del ejercicio f  sico, algunas aplicaciones utilizan desaf  os, logros y competiciones para motivar a las personas a mantener un estilo de vida activo. En el manejo de enfermedades cr  nicas, las aplicaciones gamificadas pueden ayudar a los pacientes a realizar un seguimiento de su salud, cumplir con tratamientos y adoptar h  bitos de vida saludables.⁽¹⁴⁾

La retroalimentaci  n y la automonitorizaci  n son componentes clave en estas aplicaciones. Proporcionar retroalimentaci  n positiva cuando los usuarios alcanzan ciertos logros o cumplen metas contribuye a reforzar comportamientos saludables. La automonitorizaci  n, a trav  s de la recopilaci  n de datos sobre h  bitos y progresos, permite a los usuarios tener un mayor control sobre su salud y facilita la personalizaci  n de las intervenciones.⁽¹⁴⁾

El uso de aplicaciones m  viles para facilitar el acceso a informaci  n nutricional y reforzar h  bitos saludables ha sido un enfoque prometedore en el   mbito de la salud. La integraci  n de la monitorizaci  n deportiva en estas aplicaciones proporciona una experiencia m  s completa, y este enfoque podr  a ser aplicado de manera efectiva en el contexto de la educaci  n f  sica.⁽¹⁴⁾

La combinaci  n de informaci  n nutricional con datos de monitorizaci  n deportiva permite a los usuarios tener un panorama integral de su salud y bienestar. Las aplicaciones pueden ofrecer consejos personalizados sobre nutrici  n basados en la actividad

f  sica registrada, ayudando a los usuarios a tomar decisiones informadas sobre su dieta.

El uso de elementos l  dicos se est   volviendo cada vez m  s popular en el contexto del cuidado del estado f  sico y la salud. Se utiliza para fomentar la actividad de salud y bienestar. En particular, los rastreadores de actividad port  tiles, junto con aplicaciones gamificadas para tel  fonos inteligentes, se han promocionado como herramientas prometedoras para aumentar la actividad f  sica entre sus usuarios.⁽¹⁵⁾

Adem  s, la gamificaci  n puede desempe  ar un papel clave al motivar a los usuarios a mantener h  bitos saludables, ya sea a trav  s de desaf  os relacionados con la nutrici  n, logros por cumplir metas de actividad f  sica o recompensas virtuales por adoptar estilos de vida m  s saludables.

Aunque no se encontraron resultados espec  ficos sobre el uso de metaversos en el cuidado de la salud, el potencial de la gamificaci  n en aplicaciones de salud es un   rea de inter  s creciente en la investigaci  n m  dica. Los metaversos, al ofrecer entornos virtuales inmersivos, podr  an proporcionar nuevas oportunidades para la gamificaci  n en salud, creando experiencias m  s envolventes y personalizadas.^(6,7)

La investigaci  n m  dica est   explorando activamente c  mo la gamificaci  n, incluyendo el uso de metaversos, puede mejorar la participaci  n del usuario, la adherencia a tratamientos y la consecuci  n de objetivos de salud. El dise  o de intervenciones que aprovechen la motivaci  n intr  nseca generada por la gamificaci  n es esencial para maximizar los beneficios en el cuidado de la salud.⁽¹⁶⁾

La gamificaci  n de las aplicaciones de mHealth se considera un enfoque prometedor para contrarrestar la disminuci  n de la motivaci  n a largo plazo de los usuarios de este tipo de aplicaciones.⁽¹⁷⁾ La gamificaci  n, aplicada con aplicaciones mHealth, tiene el potencial de facilitar mejor la autogesti  n del paciente. Podr  a aprovecharse para desarrollar aplicaciones para gestionar y monitorizar el comportamineto de enfermedades cr  nicas.⁽¹⁸⁾

En la educaci  n m  dica tambi  n se han apreciado beneficios de la gamificaci  n. El aprendizaje se puede tornar m  s efectivo, al incorporar elementos, se puede mejorar la retenci  n del conocimiento, al estimular la memoria, la atenci  n y el razonamiento; aumentar la motivaci  n para aprender, al ofrecer desaf  os, retroalimentaci  n y reconocimiento.^(10,19,20)

Los usuarios de Internet buscan informaci  n relacionada con la atenci  n sanitaria a un ritmo sin precedentes. La gamificaci  n es eficaz para aumentar la intenci  n de los usuarios de utilizar plataformas sanitarias.^(21,22) La gamificaci  n puede ser eficaz para aumentar la intenci  n de los usuarios de utilizar plataformas sanitarias, ya que puede generar beneficios que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los usuarios y a optimizar los recursos y los resultados de las plataformas sanitarias.⁽¹⁰⁾

La gamificaci  n en la adherencia a tratamientos ha surgido como un enfoque innovador para abordar el desaf  o persistente de garantizar que los pacientes sigan sus planes de tratamiento de manera constante. Este enfoque estrat  gico busca integrar elementos y mec  nicas de juego en el proceso de tratamiento, con el objetivo de hacerlo m  s atractivo y motivador para los pacientes, mejorando as   su nivel de adherencia.⁽²³⁾

Adem  s, la gamificaci  n se beneficia de funciones de seguimiento y automonitorizaci  n en las aplicaciones. Estas caracter  sticas permiten a los pacientes registrar y visualizar su progreso en el tratamiento, ofreciendo retroalimentaci  n inmediata que puede aumentar la conciencia y la motivaci  n para seguir el plan de tratamiento de manera m  s consistente.⁽²³⁾

Otro aspecto importante es la introducci  n de desaf  os y competiciones entre pacientes. Esta estrategia fomenta un sentido de comunidad y camarader  a, ya que la competencia amigable motiva a los pacientes a superar obst  culos y apegarse m  s rigurosamente a sus tratamientos. Asimismo, la incorporaci  n de elementos narrativos interactivos gu  a a los pacientes a trav  s de su viaje de tratamiento de manera envolvente y significativa.^(23,24)

La personalizaci  n del tratamiento es tambi  n un componente clave de la gamificaci  n en la adherencia. La capacidad de adaptar las intervenciones seg  n las necesidades individuales y preferencias de los pacientes contribuye a mejorar la efectividad del enfoque gamificado. Adem  s, la gamificaci  n facilita la integraci  n entre pacientes y profesionales de la salud, permitiendo un seguimiento m  s cercano del progreso del paciente y la posibilidad de brindar apoyo adicional cuando sea necesario.^(23,24)

La gamificaci  n ha dado resultados favorables en la motivaci  n de los pacientes para seguir tratamientos o programas de rehabilitaci  n al hacer que el proceso sea m  s entretenido y atractivo. La utilizaci  n de estas t  cnicas el campo de la fisioterapia representa una t  ctica que fusiona el juego con la terapia, con el prop  sito de elevar el nivel de compromiso, la adherencia y, en   ltima instancia, los resultados del tratamiento en los pacientes.⁽²⁴⁾

Se debe destacar que la adherencia es imprescindible para que se produzca el   xito del tratamiento de algunas enfermedades, pero en la actualidad se calcula que s  lo alrededor del cincuenta por ciento de los pacientes logran mantener una adherencia apropiada al tratamiento. La gamificaci  n utiliza elementos de juego en el proceso de rehabilitaci  n y entrenamiento f  sico, lo que ayuda a convertir tareas y ejercicios aburridos en actividades m  s interesantes y atractivas.^(24,25)

Los estudios sugieren que las terapias virtuales a distancia ha contribuido a la disminuci  n de los gastos vinculados al desplazamiento, hospitalizaci  n y reingresos hospitalarios. Por lo que ser  a una gran idea que los servicios p  blicos de salud pudieran invertir en estas nuevas tecnolog  as, ya que a largo plazo ser   mayor el beneficio que la inversi  n.^(24,26)

Aplicada a la rehabilitaci  n neurol  gica, los estudios de gamificaci  n muestran el incremento del inter  s de los pacientes por un seguimiento m  s regular y continuado las pautas de rehabilitaci  n prescritas. Los juegos pueden proporcionar una distracci  n   til de la ansiedad o el dolor asociado con ciertas condiciones de salud o tratamientos, ayudando a reducir los niveles de estr  s.⁽²⁷⁾

Al usar estas t  cnicas se puede fomentar la colaboraci  n, al facilitar el trabajo en equipo, la comunicaci  n y la interacci  n entre los estudiantes y los docentes; y mejorar las habilidades de comunicaci  n, al desarrollar la capacidad de expresarse, escuchar y negociar en situaciones simuladas o reales. Estos beneficios pueden contribuir a mejorar la calidad y la efectividad de la formaci  n de los futuros m  dicos y otros profesionales de la salud.^(10,19,20)

Limitaciones de la gamificación en el cuidado de la salud

Schmidt-Kraepelin et al.⁽²⁸⁾ sostiene que la investigación sobre gamificación en la atención sanitaria se encuentra todavía en sus primeras etapas, con deficiencias metodológicas y conocimientos fragmentados. Se reconoce que la comprensión actual se basa principalmente en prototipos de investigación y enfatizan la necesidad de comprender cómo se implementa la gamificación en aplicaciones de atención médica del mundo real.

Ante esta falta de conocimiento sobre las mejores prácticas en el diseño e implementación de gamificación para aplicaciones móviles relacionadas con la salud, es comprensible que existan puntos que deben ser desarrollados con énfasis para realizar un mayor aprovechamiento de estas técnicas.

La brecha digital representa uno de los factores que ralentizan la adopción de la gamificación en los cuidados de salud. La brecha digital en la gamificación se refiere a la desigualdad que existe en el acceso, uso o impacto de la gamificación. Según Puerto et al.⁽²⁹⁾ la falta de acceso a dispositivos móviles inteligentes es una barrera para el uso de aplicaciones entre los pacientes que acuden a una consulta médica.

El estudio de Castilla-Martínez et al.⁽³⁰⁾ hace referencia al aumento del uso de aplicaciones móviles en áreas de la neurociencia, sin embargo, el propio estudio advierte acerca de ciertas limitantes. Destacan el uso indiscriminado por parte de aplicaciones móviles por parte del personal sanitario, la falta de certificación para la mayoría de las aplicaciones y un limitado número de revisiones de las aplicaciones móviles utilizadas en este campo. Se declara la necesidad de realizar más investigaciones que evalúen el impacto de las aplicaciones en la gestión de enfermedades.

Phillips et al.⁽³¹⁾ considera que la necesidad de guías de práctica clínica y del profesional digital no está bien establecida. Este estudio plantea la posibilidad de que haya surgido la necesidad de desarrollo de guías de práctica clínica y el “practicante digital”: alguien que se especializa en aplicaciones de atención médica, acepta referencias de otros profesionales, identifica los mejores programas para satisfacer las necesidades individuales de los pacientes y consultas para evaluar si las aplicaciones de juegos podrían mejorar los resultados clínicos.

Otra de los puntos por fortalecer en la gamificación es que todavía existe una falta de interés por parte de las personas sanas o jóvenes en el uso de aplicaciones sanitarias, y se sabe poco sobre cómo la gamificación contribuye a que las personas sanas adopten una aplicación sanitaria móvil. El documento también reconoce que los servicios existentes relacionados con la atención sanitaria no han prestado mucha atención a las personas sanas, lo que sugiere que puede haber otros factores más allá de la gamificación que deben considerarse para alentar a las personas sanas a participar en los servicios de atención médica.⁽²²⁾

Es importante destacar que, aunque hay evidencia de la efectividad de las aplicaciones gamificadas en el cuidado de la salud, aún se necesita más investigación para comprender completamente su impacto a largo plazo y su eficacia en diferentes poblaciones. La personalización de estas aplicaciones según las necesidades individuales y la integración con profesionales de la salud también son áreas que se están explorando para mejorar su utilidad y efectividad.

CONCLUSIONES

La investigación sobre el uso de la gamificación en las aplicaciones de salud ha demostrado que puede ser efectiva para aumentar el compromiso y la motivación de los usuarios. Sin embargo, se necesita más evidencia empírica para respaldar su efectividad a largo plazo. A pesar de esto, se ha encontrado una relación positiva entre el grado de gamificación y las calificaciones de los usuarios en las aplicaciones de salud móvil.

FINANCIACIÓN

Sin financiación externa.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Jhossmar Cristians Auza-Santiváñez, José Alejandro Carías Díaz, Oscar Angel Vedia Cruz, Sara Milca Robles-Nina, Carlos Sánchez Escalante, Blas Apaza Huanca.

Investigación: Jhossmar Cristians Auza-Santiváñez, José Alejandro Carías Díaz, Oscar Angel Vedia Cruz, Sara Milca Robles-Nina, Carlos Sánchez Escalante, Blas Apaza Huanca.

Metodología: Jhossmar Cristians Auza-Santiváñez, José Alejandro Carías Díaz, Oscar Angel Vedia Cruz, Sara Milca Robles-Nina, Carlos Sánchez Escalante, Blas Apaza Huanca.

Redacción – borrador original: Jhossmar Cristians Auza-Santiváñez, José Alejandro Carías Díaz, Oscar Angel Vedia Cruz, Sara Milca Robles-Nina, Carlos Sánchez Escalante, Blas Apaza Huanca.

Redacción – revisión y edición: Jhossmar Cristians Auza-Santiváñez, José Alejandro Carías Díaz, Oscar Angel Vedia Cruz, Sara Milca Robles-Nina, Carlos Sánchez Escalante, Blas Apaza Huanca.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Threatt T, Pirtle CJ, Dzwonkowski J, Johnson KB. Using a custom mobile application for change management in an electronic health record implementation. JAMIA Open 2019;3:37-43. <https://doi.org/10.1093/jamiaopen/ooz048>.

2. Rodríguez-Riesco L, Senín-Calderón C. Aplicaciones móviles en español para evaluación e intervención en Salud Mental: Una revisión sistemática. *Ansiedad y Estrés* 2021;28:47-54. <https://doi.org/10.5093/anyes2022a5>.
3. Antón Lumbier I. El impacto de la influencia social y la gamificación en la actividad física mediante el uso de aplicaciones móviles de salud (mHealth). Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales - Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatea, 2023.
4. Freire-Palacios, Jaramillo-Galarza K, Quito-Calle J, Orozco-Cantos L. La inteligencia artificial en la gamificación para promover la salud mental de los estudiantes universitarios: una revisión de alcance. *Salud, Ciencia y Tecnología* 2023;3.
5. Fernández-Beltrá C. El concepto de gamificación y su introducción en el aula. *Revista digital Ventana Abierta* 2019.
6. Díaz-Chieng LY, Auza-Santiváñez JC, Robaina Castillo JI. The future of health in the metaverse. *Metaverse Basic and Applied Research* 2022;1. <https://doi.org/10.56294/mr20221>.
7. Inastrilla CRA. Internet search trends about the Metaverse. *Metaverse Basic and Applied Research* 2023;2:26-26. <https://doi.org/10.56294/mr202326>.
8. Kim J. Advertising in the Metaverse: Research Agenda. *Interactive Adversiting* 2021;21:141-4. <https://doi.org/10.1080/15252019.2021.2001273>.
9. Ryan GV, Callaghan S, Rafferty A, Higgins MF, Mangina E, McAuliffe F. Learning Outcomes of Immersive Technologies in Health Care Student Education: Systematic Review of the Literature. *Journal of Medical Internet Research* 2022;24:e30082.
10. Regalado Chamorro M, Medina Gamero A, Hinojosa Núñez M, Rodríguez Pérez A. La gamificación en la salud: un cambio en la formación sanitaria. *Aten Primaria Prac* 2022;4. <https://doi.org/10.1016/j.appr.2021.100102>.
11. La gamificación en el ámbito de la salud - Atención Primaria. *AlmirallMed* 2021. <https://atencionprimaria.almirallmed.es/blog/la-gamificacion-en-el-ambito-de-la-salud/> (accedido 11 de enero de 2024).
12. Rodríguez-Velo P. La gamificación está de moda en el sector Salud. *Aeaps Salud* 2017. <https://www.aeapsalud.es/blog/la-gamificacion-en-sector-salud/> (accedido 11 de enero de 2024).
13. Espinosa RA, González L, Martínez M, Quintanilla C, Meléndez RI, Yang CH. Evaluación de aplicaciones para la deshabituación tabáquica con elementos de gamificación: elaboración y aplicación de un check-list: elaboración y aplicación de un check-list. *Revista Española de Comunicación en Salud* 2018.
14. Gomis F, Marcos J. Apps Para Adquisición de Hábitos Saludables Dentro de la Educación Física. *Revista de educación física: Renovar la teoría y practica* 2016.
15. Arora C, Razavian M. Ethics of Gamification in Health and Fitness-Tracking. *Int J Environ Res Public Health* 2021;18:11052. <https://doi.org/10.3390/ijerph182111052>.
16. Lino Chiquito KL, Zamora Franco RX. Experiencia en el metaverso educativo y su incidencia en el Aprendizaje experiencial. Universidad de Guayaquil, 2023.
17. Schmidt-Kraepelin M, Thiebes S, Tran MC, Sunyaev A. What's in the Game? Developing a Taxonomy of Gamification Concepts for Health Apps. 51st Hawaii International Conference on System Sciences, 2018.
18. Miller AS, Cafazzo JA, Seto E. A game plan: Gamification design principles in mHealth applications for chronic disease management. *Health Informatics Journal* 2016;22:184-93.
19. Pimienta S, Boude O. Gamificación en educación médica: un aporte para fortalecer los procesos de formación. *Educación Médica Superior* 2022;36:e3457.
20. Krishnamurthy K, Selvaraj N, Gupta P, Cyriac B, Dhurairaj P, Abdullah A, et al. Benefits of gamification in medical education. *Clinical Anatomy* 2022;35:795-807. <https://doi.org/10.1002/ca.23916>.
21. Garrett R, Young SD. Health Care Gamification: A Study of Game Mechanics and Elements. *Tech Know Learn* 2019;24:341-53. <https://doi.org/10.1007/s10758-018-9353-4>.

22. Lee C, Lee K, Lee D. Mobile Healthcare Applications and Gamification for Sustained Health Maintenance. *Sustainability* 2017;9:772. <https://doi.org/10.3390/su9050772>.
23. Ort  z-Col  n AM, Jord  n J, Agredal M. Gamificaci  n en educaci  n: una panor  mica sobre el estado de la cuesti  n. *Educ Pesqui* 2018;44.
24. Garc  a-Salas F. Fisioterapia y gamificaci  n. Revisi  n bibliogr  fica. *Revista Sanitaria de Investigaci  n* 2023.
25. Steiner B, Wolf K-H. A Vision Utilizing Gamification to Enhance Patients' with Chronic Shoulder Diseases Adherence to Rehabilitation. *Stud Health Technol Inform* 2019;262:71-4. <https://doi.org/10.3233/shti190019>.
26. Berton A, Longo UG, Candela V, Gianone L, Arcangeli V, Alciati V, et al. Virtual Reality, Augmented Reality, Gamification, and Telerehabilitation: Psychological Impact on Orthopedic Patients' Rehabilitation. *Journal of Clinical Medicine* 2020;9. <https://doi.org/10.3390/jcm9082567>.
27. Gamificaci  n y realidad virtual. *Neuraxis* 2021. <https://neuraxis.es/gamificacion-y-realidad-virtual/> (accedido 12 de enero de 2024).
28. Schmidt-Kraepelin M, Toussaint PA, Scott T, Hamari J, Sunyaev A. JMIR mHealth y uHealth - Arquetipos de gamificaci  n: an  lisis de aplicaciones mHealth. *JMIR Mhealth Uhealth* 2020;8. <https://doi.org/10.2196/19280>.
29. Santamar  a Puerto GA, Hern  ndez Rinc  n EH, Su  rez Obando F. Aplicaciones de salud para m  viles: Uso en pacientes de Medicina Interna en el Hospital Regional de Duitama, Boyac  , Colombia. *Revista Cubana de Informaci  n en Ciencias de la Salud* 2016;27:271-85.
30. Castilla-Mart  nez A, Carbonell-Riquet LF, Ramos-Villegas Y, Quintana-P  jaros L, Moscote-Salazar LR. Aplicaciones m  viles en las neurociencias: un nuevo aliado. *Revista Chilena de Neurocirug  a* 2019;45. <https://doi.org/10.36593/rev.chil.neurocir.v45i2.125>.
31. Jr EGP, Nabhan C, Feinberg BA. The Gamification of Healthcare: Emergence of the Digital Practitioner? *American Journal of Managed Care* 2019;25.